

第29讲：单 Agent vs 多 Agent 速查卡

一句话：多 Agent 的科学价值取决于互补性与交互机制，而不是 Agent 数量本身。

多 Agent 新增什么？

组件	问题
Roles	谁负责什么
Communication	谁和谁说什么
Topology	消息怎么传播
Shared/Private State	哪些信息共享
Coordination	怎样分工与同步
Aggregation	最后怎么拍板
Resource Allocation	预算怎么分

集体增益核心链

Experience Divergence → Functional Heterogeneity → Error Decorrelation → Collective Gain

必须控制的混杂

混杂	控制办法
更多模型调用	compute-matched baseline
更多候选	Single Agent Best-of-N
更多 verifier	Single Agent same verifier
更多 tool calls	固定 Tool Budget
更长通信	报告 communication tokens

关键指标

Individual Accuracy · Error Overlap · Error Correlation · Collective Gain · Messages · Calls · Tokens · Latency · Cost

警惕

Groupthink · Wrong Consensus · Shared Memory Error · Coordinator Bottleneck · Communication Bloat

研究原则：不要只问“多 Agent 是否更准”；要问“为什么更准”：信息更互补？错误更去相关？还是只是 test-time compute 更多？